

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Pasti Produk**

Perihalan Produk: **1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized**  
Product Description: **1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized**  
Cat No. : 320370000; 320370250; 320371000  
No. CAS 6606-59-3  
Rumusan molekul C14 H22 O4

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335) |
| Ketoksikan akuatik kronik                                    | Kategori 3 (H412) |

**Unsur Label**



Kata Isyarat

Amaran

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit

H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius

H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan

H412 - Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan

P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan

P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik

P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

P273 - Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran

### Tindak balas

P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak

P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas

P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekak, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas

P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat

P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen                                          | No. CAS   | Peratus berat |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,6-hexanediyl ester | 6606-59-3 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                                                  |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasihat Umum                                     | Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.                                                                                                               |
| Terkena Mata                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.             |
| Terkena Kulit                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                          |
| Pengingesan                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                                         |
| Penyedutan                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                           |
| Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabat, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi. |

### Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

Tiada maklumat yang tersedia.

**Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

**Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom.

## Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN

**Bahan memadamkan api**

**Media Pemadaman Yang Sesuai**

Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling. Bahan kimia kering, CO sub 2 nosupersub, semburan air atau busa kalis alkohol.

**Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

**Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

**Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

**Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA

**Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

**Langkah melindungi alam sekitar**

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Jangan jirus ke air permukaan atau sistem kumbahan sanitari.

**Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Serap dengan bahan menyerap lengai.

**Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

**Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat**

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan.

**Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian**

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

## Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

#### Kawalan-kawalan pendedahan

##### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

#### Peralatan perlindungan peribadi

##### **Perlindungan Mata**

Gogal

##### **Perlindungan Tangan**

Sarung tangan pelindung

##### **Perlindungan kulit dan badan**

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

##### **Perlindungan Respiratori**

Tiada kelengkapan perlindungan yang diperlukan semasa keadaan penggunaan biasa

#### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

#### Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang

## **Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA**

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

#### **Rupa**

Jernih

#### **Keadaan Fizikal**

Cecair

#### **Bau**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Ambang Bau**

Tiada data tersedia

#### **pH**

Tiada maklumat yang tersedia

#### **Julat lebur/takat**

< 25 °C / < 77 °F

#### **Titik Melembut**

Tiada data tersedia

#### **Takat/julat didih**

> 315 °C / > 599 °F

#### **Takat Kilat**

> 109 °C / > 228.2 °F

**Cara -** Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

|                                                      |                              |               |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Kadar Penyejatan                                     | Tiada data tersedia          |               |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)                        | Tidak berkenaan              | Cecair        |
| Had ledakan                                          | Tiada data tersedia          |               |
| Tekanan Wap                                          | Tiada data tersedia          |               |
| Ketumpatan wap                                       | Tiada data tersedia          | (Udara = 1.0) |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan                        | 0.995                        |               |
| Ketumpatan Pukal                                     | Tidak berkenaan              | Cecair        |
| Keterlarutan Dalam Air                               | Tiada maklumat yang tersedia |               |
| Keterlarutan dalam pelarut lain                      | Tiada maklumat yang tersedia |               |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)                       |                              |               |
| Komponen                                             | log Pow                      |               |
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-,<br>1,6-hexanediyl ester | 4.08                         |               |
| Suhu Pengautocucuhan                                 | Tiada data tersedia          |               |
| Suhu Penguraian                                      | Tiada data tersedia          |               |
| Kelikatan                                            | Tiada data tersedia          |               |
| Sifat Mudah Letup                                    | Tiada maklumat yang tersedia |               |
| Sifat Pengoksidaan                                   | Tiada maklumat yang tersedia |               |
| Rumusan molekul                                      | C14 H22 O4                   |               |
| Berat Molekul                                        | 254.33                       |               |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Sensitif terhadap cahaya.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

**Pempolimeran Berbahaya**  
**Tindak Balas Berbahaya**  
Pempolimeran berbahaya mungkin berlaku.  
Tiada maklumat yang tersedia.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Pendedahan kepada cahaya. Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Agen penurunan kuat.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO2).

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

|                                                     |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maklumat Produk</b>                              | The toxicological properties have not been fully investigated                                                                                   |
| <b>(a) acute toxicity;</b>                          |                                                                                                                                                 |
| <b>Oral</b>                                         | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Derma</b>                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Penyedutan</b>                                   | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(b) Kakisan kulit / kerengsaan;</b>              | Kategori 2                                                                                                                                      |
| <b>(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;</b> | Kategori 2                                                                                                                                      |
| <b>(d) pemekaan pernafasan atau kulit;</b>          |                                                                                                                                                 |
| <b>Respiratori</b>                                  | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Kulit</b>                                        | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(e) kemutagenan sel germa;</b>                   | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(f) kekarasinogenan;</b>                         | Tiada data tersedia<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                       |
| <b>(g) ketoksikan pembiakan;</b>                    | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>(h) STOT- pendedahan tunggal;</b>                | Kategori 3                                                                                                                                      |
| <b>Keputusan / Organ Sasaran</b>                    | Sistem pernafasan.                                                                                                                              |
| <b>(i) STOT-pendedahan berulang;</b>                | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Organ Sasaran</b>                                | Tiada yang diketahui.                                                                                                                           |
| <b>(j) bahaya aspirasi;</b>                         | Tiada data tersedia                                                                                                                             |
| <b>Kesan Mudarat Yang Lain</b>                      | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                      |
| <b>Simptom / Kesan, akut dan tertangguh</b>         | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| <b>Endocrine Disrupting Properties</b>              | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                    |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Kesan ketoksikan eko</u></b> | Berbahaya kepada organisma akuatik, boleh menyebabkan kesan buruk jangka panjang dalam persekitaran akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

adalah berbahaya kepada persekitaran.

## Keterangan dan keterdegradan

**Kekal di alam**

**Degradasi di loji rawatan**

**kumbahan**

Tiada maklumat yang tersedia

Mungkin berkekalan di alam.

Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

## Keupayaan biopengumpulan

Produk mempunyai potensi yang tinggi untuk biomemekat

| Komponen                                          | log Pow | Faktor pembiopekatan (BCF) |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,6-hexanediyl ester | 4.08    | Tiada data tersedia        |

## Mobiliti di dalam tanah

Tiada maklumat yang tersedia. Besar kemungkinan tidak mudah bergerak dalam alam sekitar kerana keterlarutannya yang rendah dalam air dan kecenderungan mengikat pada zarah tanah.

## Maklumat Pengganggu Endokrin

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Kesan buruk yang lain

Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

### Kaedah rawatan sisa

**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan**

Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

### **Pembungkusan Terkontaminasi**

Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.

### **Maklumat Lain**

Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang Jangan simbah ke pembetung Jangan biarkan bahan kimia ini memasuki alam sekitar

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

### IMDG/IMO

Tidak dikawal

### Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

Tidak dikawal

### IATA

Tidak dikawal

### **Pengawasan Khusus untuk Pengguna**

Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized

Tarikh Semakan 23-Mac-2025

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen                                          | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL        |
|---------------------------------------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|-------------|
| 2-Propenoic acid, 2-methyl-, 1,6-hexanediyl ester | 229-551-7 | X    | -   | X     | X    | X    | X     | X    | 2002-3-2119 |

## Peraturan Kebangsaan

**Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon**

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Tarikh Semakan

23-Mac-2025

Ringkasan semakan

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaiian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

### Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaiian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian,



## HELAIAN DATA KESELAMATAN

1,6-Hexanediol dimethacrylate, stabilized

Tarikh Semakan 23-Mar-2025

---

penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**